

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay



Propuesta de Trabajo Final de Grado
Ingeniería Mecatrónica

Sistema integrado para el monitoreo y visualización de inundaciones urbanas en el Área Metropolitana de Asunción mediante sensores IoT y reportes ciudadanos.

Estudiantes:

- Paredes Medina, Evelyn Pilar
- Ayala Silvero, Venus María

Tutores:

- Diego Stalder, PhD (FIUNA)
- Jazmín Ojeda, Msc. (FIUNA)
- Federico Morán, Msc. (FIUNA)

1. Introducción

Las precipitaciones intensas generan con frecuencia episodios de inundación y formación de raudales en distintas zonas del Área Metropolitana de Asunción, afectando la movilidad urbana y generando situaciones de riesgo para la población. Estos eventos se presentan de manera recurrente durante lluvias intensas, especialmente en sectores urbanos donde la acumulación de agua se produce con rapidez, impactando tanto a peatones como a conductores. Esta problemática afecta particularmente a zonas ubicadas en las cuencas de diversos arroyos urbanos y en áreas donde se han identificado múltiples puntos críticos de acumulación de agua.

Estudios recientes han identificado más de 80 puntos críticos de inundación distribuidos en el Área Metropolitana de Asunción. De estos, 11 se encuentran en Asunción, 31 en Lambaré, 11 en Fernando de la Mora, 15 en Luque y 20 en Mariano Roque Alonso [1]. Esta situación se ve agravada por limitaciones en la infraestructura urbana, considerando que aproximadamente el 20 % de la ciudad dispone de cobertura de desagüe pluvial, y que gran parte de la infraestructura existente fue construida durante la década de 1970 [2]. Estas condiciones evidencian una limitada capacidad del sistema urbano para gestionar eventos de precipitación intensa.

A pesar de la recurrencia de estos eventos, la información disponible sobre inundaciones urbanas y el comportamiento de los arroyos durante lluvias intensas suele ser limitada o dispersa. En muchos casos, los datos hidrometeorológicos no se encuentran disponibles en tiempo real o no están suficientemente detallados para describir la evolución de estos fenómenos durante su ocurrencia, lo cual limita su utilidad para el análisis y la gestión de eventos extremos [3]. Asimismo, la información existente suele provenir de distintas fuentes que no siempre se encuentran integradas en plataformas comunes, lo que dificulta su análisis conjunto y la identificación sistemática de zonas afectadas [4].

Las tecnologías de monitoreo ambiental y los enfoques de ciencia ciudadana pueden contribuir a mejorar la recolección y disponibilidad de información sobre eventos de inundación en entornos urbanos. El uso de sensores basados en Internet de las Cosas (IoT) permite la medición continua de variables hidrometeorológicas, mientras que las plataformas digitales facilitan la visualización y gestión de los datos recopilados [5]. En este contexto, la incorporación de la participación ciudadana permite integrar información generada a partir de la observación directa de eventos de inundación en el entorno urbano, complementando las mediciones realizadas por sensores. Este tipo de contribuciones permite ampliar la cobertura espacial de la información disponible, aportando datos en zonas donde no existen sensores [6, 7]. Este enfoque ha sido implementado en proyectos como SITI OSS y FloodCitiSense, los cuales integran reportes ciudadanos en plataformas digitales para el monitoreo de inundaciones en entornos urbanos [8, 9].

Se propone el diseño e implementación de un sistema integrado para el monitoreo y visualización de inundaciones urbanas en el Área Metropolitana de Asunción, orientado a la identificación de zonas afectadas mediante la integración de distintas fuentes de información.

La implementación de una estación de monitoreo en la cuenca piloto del arroyo Mburicaó permitirá evaluar el funcionamiento del sistema en un entorno urbano real,

así como analizar su desempeño en la recolección e integración de datos provenientes de sensores y reportes ciudadanos.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema integrado para el monitoreo y visualización de inundaciones urbanas en el Área Metropolitana de Asunción mediante sensores IoT y reportes ciudadanos.

2.2. Objetivos Específicos

- Diseñar la arquitectura técnica de una estación de monitoreo IoT para la medición de nivel de agua y precipitación, con transmisión remota de datos en tiempo real.
- Implementar la estación de monitoreo IoT mediante la integración de sus componentes y la verificación de su funcionamiento.
- Desarrollar un sistema que permita la recepción, almacenamiento e integración de datos provenientes de sensores y reportes ciudadanos.
- Implementar un dashboard web para la visualización de los datos recopilados, incluyendo gráficos de las variables medidas por los sensores.
- Representar geoespacialmente los eventos registrados a partir de los datos recopilados.
- Validar el sistema mediante su implementación en la cuenca piloto del arroyo Mburicaó.

3. Alcance

El presente trabajo de grado abarca el diseño, implementación y validación de un sistema integrado para el monitoreo y visualización de inundaciones urbanas en el Área Metropolitana de Asunción, considerando los siguientes alcances:

Alcance geográfico:

El sistema se desarrollará para el Área Metropolitana de Asunción, mientras que la validación experimental se realizará en la cuenca piloto del arroyo Mburicaó, una de las zonas con mayor recurrencia de eventos de inundación en la ciudad.



Figura 1: Posibles puntos de instalación de sensores

Alcance temporal:

El desarrollo del sistema tendrá una duración estimada de 6 meses, incluyendo una fase de validación durante una temporada de lluvias para la recolección de datos en condiciones reales.

Alcance tecnológico:

El sistema comprende el desarrollo de una estación de monitoreo basada en tecnología IoT, equipada con sensores para la medición de nivel de agua y precipitación, con capacidad de transmisión remota de datos. Además, incluye el desarrollo de un sistema de software compuesto por un backend para la gestión de datos, una base de

datos para almacenamiento estructurado y un dashboard web para la visualización de información proveniente de sensores y reportes ciudadanos.

También se contempla la integración de herramientas para el procesamiento y análisis básico de la información recopilada, orientadas a la identificación de zonas de inundación recurrente.

Alcance del sistema:

El sistema permitirá la visualización de datos provenientes de sensores y reportes ciudadanos en un entorno web interactivo, facilitando el monitoreo de eventos de inundación y el análisis de su distribución espacial.

No se contempla la implementación de modelos predictivos avanzados ni el uso de inteligencia artificial, así como tampoco la integración con imágenes satelitales o el despliegue de múltiples estaciones de monitoreo. El trabajo se enfoca en el desarrollo de una estación de monitoreo piloto, un sistema de visualización y la integración de datos provenientes de sensores y participación ciudadana.

4. Metodología y Plan de Trabajo

La metodología del proyecto se estructura en cinco etapas principales, orientadas al desarrollo de una plataforma para el monitoreo de inundaciones urbanas mediante la integración de datos provenientes de sensores y reportes ciudadanos.

Etapla 1: Revisión del estado del arte y definición de requerimientos

La primera etapa incluye una revisión bibliográfica de sistemas existentes de monitoreo de inundaciones urbanas y enfoques de ciencia ciudadana, incluyendo plataformas como SITI OSS y FloodCitiSense, así como tecnologías de sensores y herramientas de visualización de datos. Con base en esta revisión se definirán los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, así como las variables a medir, las características generales de la estación de monitoreo y los requerimientos de la plataforma de visualización.

Etapla 2: Diseño y construcción de la estación de monitoreo

La segunda etapa comprende el diseño y la construcción de la estación de monitoreo orientada a la medición de variables hidrometeorológicas relevantes para el seguimiento de eventos de inundación urbana. La estación de monitoreo se diseñará considerando la selección de sensores para la medición de nivel de agua y precipitación, así como los componentes necesarios para la adquisición y transmisión de datos. Posteriormente, se llevará a cabo la integración de los distintos elementos que conforman la estación. Se tendrán en cuenta las condiciones de operación en entorno urbano, incluyendo la protección del sistema frente a factores ambientales y su adecuada instalación. Finalmente, se realizarán pruebas de laboratorio para verificar el funcionamiento general de la estación y la correcta adquisición de datos.

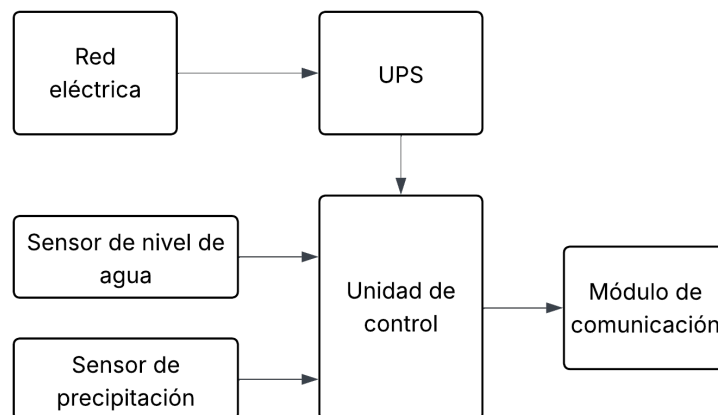


Figura 2: Diagrama de bloques del Hardware

Etapla 3: Desarrollo del software del sistema

La tercera etapa abarca el desarrollo del software encargado de la recepción, almacenamiento y visualización de la información proveniente de la estación de monitoreo y de los reportes ciudadanos. Se implementará un sistema backend para la gestión de datos, así como una base de datos para el almacenamiento estructurado de la información. Asimismo, se desarrollará un dashboard web que permita la visualización de los datos mediante gráficos y mapas interactivos. Además, se incorporará una interfaz para el registro de reportes ciudadanos, permitiendo la integración de esta información con los datos provenientes de la estación de monitoreo dentro de una misma plataforma.

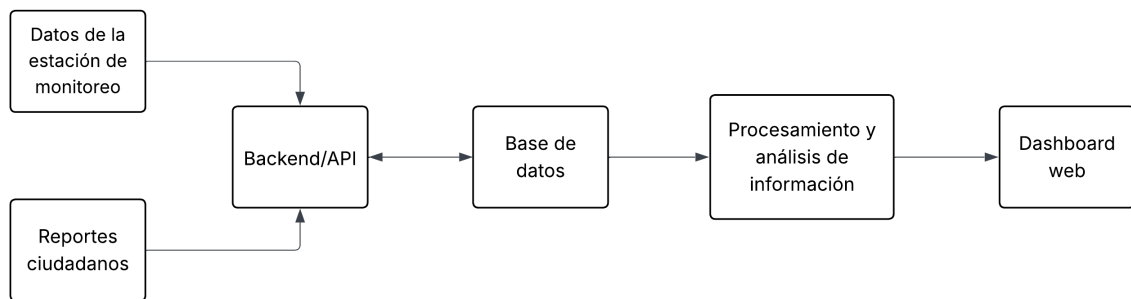


Figura 3: Diagrama de bloques del Software

Etapla 4: Implementación del módulo de análisis geoespacial

La cuarta etapa contempla el desarrollo de un módulo orientado a la integración y análisis de los datos provenientes de la estación de monitoreo y de los reportes ciudadanos. La visualización conjunta de la información se realizará en mapas interactivos, lo que permitirá analizar la distribución espacial de los eventos registrados. A partir de los datos recopilados, se identificarán zonas de inundación recurrente, facilitando la interpretación de los patrones asociados a estos eventos. También se generarán representaciones gráficas que permitan analizar la información de manera clara y comprensible.

Etapla 5: Validación experimental en cuenca piloto

En la etapa de validación se agregará una estación de monitoreo en un punto estratégico de la cuenca del arroyo Mburicaó, seleccionado en función de las condiciones del área de estudio. Al mismo tiempo se promoverá la participación ciudadana para el reporte de inundaciones en las comunidades del área de influencia mediante la plataforma desarrollada. Durante la temporada de lluvias se recolectarán datos de sensores y reportes ciudadanos, que serán analizados para evaluar la correlación entre mediciones instrumentales y reportes ciudadanos, validar la identificación de puntos críticos a partir de los datos recopilados, evaluar el funcionamiento del sistema en condiciones reales y documentar lecciones aprendidas y oportunidades de mejora.

5. Cronograma del Plan de Trabajo

La duración del trabajo se estima en 6 meses (24 semanas), distribuyendo las actividades en las siguientes etapas;

Actividad	Duración (Semanas)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Etapla 1: Revisión bibliográfica y definición de requerimientos																									
Revisión bibliográfica y definición de requerimientos	4																								
Etapla 2: Diseño e implementación de la estación de monitoreo																									
Etapla 2.1: Identificación de componentes y diseño del sistema	3																								
Etapla 2.2: Ensamblaje y pruebas de laboratorio	3																								
Etapla 3: Desarrollo del software del sistema																									
Etapla 3.1: Backend y base de datos	3																								
Etapla 3.2: Dashboard y visualización en mapa	3																								
Etapla 4: Implementación del módulo de análisis geoespacial																									
Implementación del módulo de análisis geoespacial	3																								
Etapla 5: Validación experimental en la cuenca piloto																									
Etapla 5.1: Instalación del sistema	1																								
Etapla 5.2: Recolección de datos y análisis preliminar	3																								
Etapla 6: Redacción del libro																									
Redacción del libro	23																								
Etapla 7: Solicitud de defensa de TFG																									
Solicitud de defensa de TFG	2																								

Cuadro 1: Cronograma del plan de trabajo

Referencias

- [1] La Nación. Estos son los puntos críticos en asunción y en las ciudades del área metropolitana en los días de lluvias, September 2025.
- [2] Municipalidad de Asunción. Proyecto de desagüe pluvial para puntos críticos, 2012.
- [3] World Meteorological Organization. *Guide to Hydrological Practices*. WMO, Geneva, 2018.
- [4] World Bank. *Cities and Flooding: A Guide to Integrated Urban Flood Risk Management*. World Bank, Washington, DC, 2021.
- [5] International Telecommunication Union. Overview of the internet of things, 2012.
- [6] R. Bonney, C. B. Cooper, J. Dickinson, S. Kelling, T. Phillips, K. V. Rosenberg, and J. Shirk. Citizen science: A developing tool for expanding science knowledge and scientific literacy. *BioScience*, 59(11):977–984, 2009.
- [7] M. Haklay. Citizen science and volunteered geographic information: Overview and typology of participation. In *Crowdsourcing Geographic Knowledge*, pages 105–122. Springer, 2013.
- [8] SITI OSS. Open source software for situational intelligence.
- [9] FloodCitiSense. Citizen science for urban pluvial flood monitoring.